

Tema 1 – Funciones analíticas

1.1 Introducción a los números complejos

Los **números complejos** pueden definirse como pares ordenados de números reales $z = (x, y)$ con las operaciones **adición** y **multiplicación** definidas como sigue:

$$\begin{aligned}(x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &= (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + y_1x_2)\end{aligned}$$

Se define la **parte real** y la **parte imaginaria** de z de la forma:

$$\operatorname{Re}(z) = x, \quad \operatorname{Im}(z) = y.$$

Los números complejos de la forma $(0, y)$ son llamados **imaginarios puros**.

Observación 1.1

1. $(x, y) = (x, 0) + (0, 1) \cdot (y, 0)$.
2. El par $(x, 0)$ se identifica con el **número real** x . Así $\mathbb{R}$ puede considerarse un subconjunto de $\mathbb{C}$.

3. Llamando $i = (0, 1)$ (en ocasiones se utiliza j), cualquier número complejo $z = (x, y)$ puede escribirse como $z = x + iy$.
4. $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$.

Propiedades 1.1

1. **Conmutativa**: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$, $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$.
2. **Asociativa**: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$, $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$.
3. **Elemento neutro** de la **suma**: $(0, 0) = 0$. **Elemento neutro** del **producto**: $(1, 0) = 1$.
4. **Elemento inverso** de la **suma**: $\forall z = (x, y) \Rightarrow -z = (-x, -y)$.
5. **Elemento inverso** del **producto**: $\forall z = (x, y) \neq 0 \Rightarrow z^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2} \right)$.
6. Resta: $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$.
7. Cociente: $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$, $\forall z_2 \neq 0$.
8. $\mathbb{C}$ con las operaciones suma y producto tiene estructura de **cuerpo conmutativo**.
9. En $\mathbb{C}$ **no** es posible definir una **relación de orden compatible** con la estructura de cuerpo.

Se define el **conjugado** de un número complejo $z = x + iy$ como el número complejo $\bar{z} = x - iy$.

Propiedades 1.2

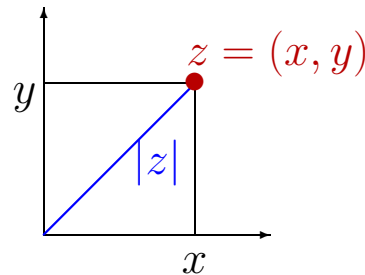
1. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$, $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$.
2. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$, $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.
3. $\overline{\bar{z}} = z$.

Coordenadas cartesianas

De manera natural se identifica $\mathbb{C}$ con el plano $\mathbb{R}^2$:

$$z = x + iy = (x, y)$$

Se denominan las **coordenadas cartesianas de z** .



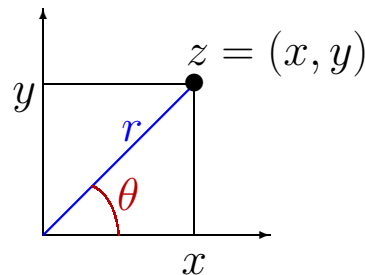
Se define el **módulo** de $z = (x, y)$ como el número real no negativo $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Esta magnitud representa la **distancia** en $\mathbb{R}^2$ entre el punto (x, y) y el origen $(0, 0)$.

Propiedades 1.3

1. $|z|^2 = (\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2$.
2. $\operatorname{Re}(z) \leq |\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$, $\operatorname{Im}(z) \leq |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.
3. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.
4. Utilizando el módulo se puede definir una **métrica** en $\mathbb{C}$: $\operatorname{dist}(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,
como consecuencia de las siguientes propiedades del módulo:
 - (a) $|z| \geq 0$ y $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.
 - (b) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.
 - (c) $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$.

Coordenadas polares

Sean (r, θ) las **coordenadas polares** del punto del plano (x, y) correspondiente al número complejo $z = x + iy \neq 0$.



$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \operatorname{sen}(\theta)$$

Entonces, r es el **módulo** de z , pues: $r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$.

θ es el **argumento** de z : el ángulo (en **radianes**) que forma z con el eje real positivo. Se verifica:

$$\arg(z) = \theta \text{ tal que } \begin{cases} \cos(\theta) = \frac{x}{r} \\ \operatorname{sen}(\theta) = \frac{y}{r} \end{cases}$$

Observación 1.2

1. Para un z dado, el argumento puede tomar **infinitos valores**, pues si θ es argumento de z también lo será $\theta + 2k\pi$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Se denomina **determinación principal** del argumento de z , denotado por $\operatorname{Arg}(z)$, al único valor de $\arg(z)$ tal que $-\pi < \operatorname{Arg}(z) \leq \pi$.

2. Si $|z| = r$ y $\arg(z) = \theta$ entonces $z = r(\cos(\theta) + i \operatorname{sen}(\theta))$.

Con frecuencia se utiliza la notación siguiente, conocida como **fórmula de Euler**:

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \operatorname{sen}(\theta),$$

por tanto, puede escribirse $z = r e^{i\theta}$.

$$3. \arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2).$$

(Es **falso** para **determinaciones concretas**. Por ejemplo: Arg , $z_1 = -1$, $z_2 = i$.)

Propiedades 1.4 Sean $z_1 = r_1(\cos(\theta_1) + i \sen(\theta_1))$, $z_2 = r_2(\cos(\theta_2) + i \sen(\theta_2))$ entonces:

$$1. z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sen(\theta_1 + \theta_2)).$$

$$2. z_1^{-1} = \frac{1}{r_1} (\cos(-\theta_1) + i \sen(-\theta_1)).$$

$$3. \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sen(\theta_1 - \theta_2)).$$

Potencias y raíces

Sea $z = r(\cos(\theta) + i \sen(\theta))$. Entonces, utilizando la **fórmula de Moivre**:

$$(\cos(\theta) + i \sen(\theta))^n = (\cos(n\theta) + i \sen(n\theta))$$

se tiene:

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sen(n\theta)), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Las **raíces n -ésimas de la unidad** son aquellos complejos z tales que $z^n = 1$.

Si $z = r(\cos(\theta) + i \operatorname{sen}(\theta))$, como $\operatorname{Arg}(1) = 0$, se tiene:

$$r^n = 1 \implies r = 1, \quad n\theta = 0 + 2k\pi \implies \theta = \frac{2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Entonces, por la periodicidad del seno y el coseno, existen **n raíces n -ésimas** de la unidad **distintas**:

$$\sqrt[n]{1} = 1^{1/n} = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Observación 1.3

1. **Geométricamente**, las raíces n -ésimas de la unidad son los **vértices** de un **polígono regular** de **n lados inscrito en** la **circunferencia unidad** centrada en el origen (con un vértice en 1).

2. Si llamamos:

$$\omega_n = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right),$$

entonces las n raíces n -ésimas de la unidad son: $1, \omega_n, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{n-1}$.

Sea $\omega = \rho(\cos(\phi) + i \operatorname{sen}(\phi))$ un número **complejo cualquiera**. Las **raíces n -ésimas de ω** son:

$$\sqrt[n]{\omega} = \omega^{1/n} = \rho^{1/n} \left(\cos\left(\frac{\phi + 2k\pi}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\phi + 2k\pi}{n}\right) \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

1.2 Funciones de variable compleja

Sea $S \subset \mathbb{C}$. Una **función de variable compleja** es una función:

$$f : z \in S \longrightarrow f(z) = w \in \mathbb{C}.$$

S se denomina **dominio de definición** de f .

Observación 1.4 La definición puede generalizarse al concepto de **función multivaluada**: regla que asigna más de un valor a un punto z del dominio. Por ejemplo:

$$f : z \in \mathbb{C} \longrightarrow f(z) = z^{1/2} \subset \mathbb{C}.$$

Consideremos de nuevo la función $f : S \longrightarrow \mathbb{C}$. Para $z = x + iy$, $w = u + iv$, se tiene:

$$f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)$$

donde u y v son dos **funciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$** denominadas, respectivamente, la **parte real** y la **parte imaginaria** de f .

Ejemplo 1.1

1. **Función real de variable compleja:** $f : z \in S \subset \mathbb{C} \longrightarrow f(z) = w \in \mathbb{R}$,

es decir, la parte imaginaria v es nula.

2. **Función polinómica:** $f(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n, \quad a_i \in \mathbb{C}$,

es decir, un polinomio de grado n (si $a_n \neq 0$) y está definida en todo $\mathbb{C}$.

3. **Función racional:** (cociente de polinomios)

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

está definida en todo $\mathbb{C}$ excepto en las raíces de Q .

Las propiedades de una función real de variable real se ponen de manifiesto mediante la gráfica de la función, pero **las funciones complejas no pueden representarse gráficamente** ya que tanto z como w están en un plano. Sin embargo, puede obtenerse **información** sobre la función **representando cómo transforma puntos, rectas, circunferencias, parábolas, ...**

Ejemplo 1.2

1. **Traslación**: dado $z_0 \in \mathbb{C}$

$$f : z \in S \subset \mathbb{C} \longrightarrow f(z) = z + z_0 \in \mathbb{C}$$

2. **Rotación**: dado $z_0 \in \mathbb{C}$, tal que $|z_0| = 1$

$$f : z \in S \subset \mathbb{C} \longrightarrow f(z) = z_0 \cdot z \in \mathbb{C}$$

3. **Reflexión**: por ejemplo, respecto al eje real

$$f : z \in S \subset \mathbb{C} \longrightarrow f(z) = \overline{z} \in \mathbb{C}$$

4. Estudiar la **transformación**:

$$f : z \in \mathbb{C} \longrightarrow f(z) = |z| - i \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{C}$$

1.3 Límites

Sea f definida en todos los puntos de un entorno de $z_0 \in \mathbb{C}$, salvo, a lo sumo, en z_0 . Se dice que:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / 0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - w_0| < \varepsilon$$

Ejemplo 1.3 $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{iz}{2} = \frac{i}{2}.$

Propiedades 1.5

1. El límite, **si existe**, es **único**.
2. Sean $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, $z_0 = x_0 + i y_0$, $w_0 = u_0 + i v_0$. Entonces:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = u_0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = v_0.$$

3. $\lim_{z \rightarrow z_0} (f + g)(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) + \lim_{z \rightarrow z_0} g(z).$
4. $\lim_{z \rightarrow z_0} (f \cdot g)(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} g(z).$

5. Si $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) \neq 0$, entonces:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f}{g}(z) = \frac{\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)}{\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)}.$$

6. $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \left| \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \right|$.

7. Sea P un polinomio cualquiera, entonces: $\lim_{z \rightarrow z_0} P(z) = P(z_0)$.

1.4 Continuidad

Una función f es **continua en** $z_0 \in \mathbb{C}$ si y sólo si:

$$\begin{aligned} &\exists f(z_0), \\ &\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z), \\ &\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \end{aligned}$$

Se dice que f es **continua en** $S \subset \mathbb{C}$ si f es continua en cada $z_0 \in S$.

Propiedades 1.6 Sean $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0$.

1. Entonces f es continua en $z_0 \iff u$ y v son continuas en (x_0, y_0) .
2. f, g continuas en $z_0 \Rightarrow f + g$ continua en z_0 .
3. f, g continuas en $z_0 \Rightarrow f \cdot g$ continua en z_0 .
4. f, g continuas en z_0 , $g(z_0) \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g}$ continua en z_0 .
5. f continua en z_0 , g continua en $f(z_0) \Rightarrow g \circ f$ continua en z_0 .
6. Los polinomios son funciones continuas en todo $\mathbb{C}$.
7. Las funciones racionales son continuas en todo $\mathbb{C}$ salvo en las raíces del denominador.

Se pueden deducir diferentes propiedades de las funciones continuas de variable compleja a partir de las propiedades correspondientes de las funciones continuas de dos variables reales.

Teorema 1.1 Sea f continua en una región S cerrada y acotada del plano complejo. Entonces $|f|$ es acotada en S y $|f|$ alcanza su máximo en S , es decir:

$$\exists M \geq 0 / |f(z)| \leq M, \forall z \in S, \quad \exists z_1 \in S / |f(z_1)| = M.$$

1.5 Derivación

Sea f definida en un entorno de $z_0 \in \mathbb{C}$. Se dice que f es derivable en z_0 si $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$.

Se denota

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}.$$

Una aplicación $\Phi : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{R}$ -lineal si y sólo si:

$$\begin{aligned} \Phi(z_1 + z_2) &= \Phi(z_1) + \Phi(z_2), \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \\ \Phi(\lambda z_1) &= \lambda \Phi(z_1), \quad \forall z_1 \in \mathbb{C}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

(**Ejemplo:** $\Phi(z) = \bar{z}$ es $\mathbb{R}$ -lineal.)

Una aplicación $\Phi : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$ -lineal si y sólo si:

$$\begin{aligned} \Phi(z_1 + z_2) &= \Phi(z_1) + \Phi(z_2), \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \\ \Phi(\lambda z_1) &= \lambda \Phi(z_1), \quad \forall z_1 \in \mathbb{C}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

(**Observación:** Todas las aplicaciones $\mathbb{C}$ -lineales son de la forma: $\Phi(z) = \alpha z$, con $\alpha \in \mathbb{C}$.)

Sea f definida en un entorno de $z_0 \in \mathbb{C}$. Se dice que f es **$\mathbb{R}$ -diferenciable** en z_0 si existe una aplicación **$\mathbb{R}$ -lineal** $Df(z_0) : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(z_0 + h) - f(z_0) - Df(z_0)(h)|}{|h|} = 0.$$

Se dice que f es **$\mathbb{C}$ -diferenciable** en z_0 si existe una aplicación **$\mathbb{C}$ -lineal** $Df(z_0) : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(z_0 + h) - f(z_0) - Df(z_0)(h)|}{|h|} = 0.$$

Teorema 1.2 f **derivable** en $z_0 \iff f$ **$\mathbb{C}$ -diferenciable** en z_0 .

Observación 1.5 f **derivable** en $z_0 \Rightarrow f$ **$\mathbb{R}$ -diferenciable** en z_0 .

(El **recíproco no** es cierto: $f(z) = \bar{z}$ es $\mathbb{R}$ -diferenciable en $z_0 = 0$, pero no derivable).

Teorema 1.3 f **derivable** en $z_0 \Rightarrow f$ **continua** en z_0 .

(El **recíproco no** es cierto: $f(z) = |z|^2$ es continua en todo $z_0 \neq 0$, pero no derivable).

Propiedades 1.7

1. f derivable en $z_0 \Rightarrow (cf)'(z_0) = cf'(z_0)$.
2. f, g derivables en $z_0 \Rightarrow (f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$.
3. f, g derivables en $z_0 \Rightarrow (f \cdot g)'(z_0) = f'(z_0) \cdot g(z_0) + f(z_0) \cdot g'(z_0)$.
4. f, g derivables en z_0 , $g(z_0) \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0) \cdot g(z_0) - f(z_0) \cdot g'(z_0)}{[g(z_0)]^2}$.
5. $f(z) = c \Rightarrow f'(z_0) = 0$.
6. $f(z) = z^n \Rightarrow f'(z_0) = nz_0^{n-1}$.
7. **Regla de la cadena:** Sean f derivable en z_0 y g derivable en $f(z_0)$, entonces

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) \cdot f'(z_0).$$

1.6 Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Relacionan la derivabilidad de $f = u + iv$ con condiciones sobre las derivadas parciales de u y v .

Teorema 1.4 Teorema de Cauchy-Riemann: Sea $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$. Sea $z_0 = x_0 + i y_0$.

a) Si existe $f'(z_0)$, entonces existen $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$ y se verifican las **condiciones de Cauchy-Riemann** en (x_0, y_0) :

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).\end{aligned}$$

Además:
$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

b) Recíprocamente, si f está **definida en un entorno** del punto z_0 , **existen las derivadas parciales de u y v** respecto a x e y y son **continuas** en (x_0, y_0) , y se verifican las **condiciones de Cauchy-Riemann** en (x_0, y_0) , entonces **existe $f'(z_0)$** .

Observación 1.6 En realidad, se demuestra que si f es **$\mathbb{R}$ -diferenciable** en z_0 y se verifican las **condiciones de C-R** en (x_0, y_0) , entonces **existe $f'(z_0)$** .

Observación 1.7 Si f es derivable en z_0 entonces: $Df(z_0)(h) = f'(z_0) \cdot h$. (Ejemplo: $f(z) = z^2$).

1.7 Funciones analíticas

Sea f definida en un entorno de $z_0 \in \mathbb{C}$. Se dice que f es **analítica (u holomorfa) en z_0** si su derivada existe en cada punto z de un entorno de z_0 .

Se dice que f es **analítica en $S \subset \mathbb{C}$** si es analítica en cada punto z_0 de S . Se denota $f \in \mathcal{H}(S)$.

Observación 1.8

1. Si f es **analítica en un punto z_0** , entonces también lo es **en un entorno** de ese punto.
2. Si f es **analítica en S** , entonces para cada punto z_0 de S existe un entorno donde la función está definida. Por tanto, z_0 ha de ser un **punto interior** del dominio de definición de f .
3. Si hablamos de **f analítica en un conjunto cerrado**, se entiende que f es analítica **en un abierto que lo contiene**.

Una función se dice **entera** si es analítica en todo $\mathbb{C}$.

Ejemplo 1.4 Los **polinomios** son funciones enteras.

Si f es analítica en un entorno de z_0 , salvo en z_0 , entonces se dice que z_0 es un **punto singular** de f .

Ejemplo 1.5

1. $z_0 = 0$ es un punto singular de $f(z) = \frac{1}{z}$.
2. $f(z) = |z|^2$ no tiene puntos singulares, ya que no es analítica en ningún punto.

1.8 Funciones armónicas

Sea D un dominio de $\mathbb{R}^2$. Sea $h : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$. Se dice que h es una función **armónica en D** si h es de **clase 2** en D **y** satisface la ecuación de Laplace en D :

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0, \quad \forall (x, y) \in D$$

que suele escribirse, de manera abreviada, $\Delta h = 0$.

Observación 1.9

1. **Si $f = u + iv$ es analítica en S , entonces u y v verifican las condiciones de C-R y son de clase 2 en S como funciones de $\mathbb{R}^2$.** (Veremos más adelante que, en realidad, u y v son de clase ∞ en S). Entonces, derivando dichas relaciones:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= -\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.\end{aligned}$$

Por tanto, **u y v son armónicas en S .**

2. **Recíprocamente, si u es armónica en S , puede encontrarse otra función v armónica en S , tal que $f = u + iv$ es analítica en S .** Las funciones u y v se denominan **armónicas conjugadas**.

Ejemplo 1.6 La función $u(x, y) = x^2 - y^2$ es armónica en $\mathbb{R}^2$. Una de sus funciones armónicas conjugadas es $v(x, y) = 2xy$, ya que $f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = x^2 - y^2 + 2xyi = (x + iy)^2 = z^2$ es una función entera.

(Puede probarse que todas las armónicas conjugadas de u son de la forma $v(x, y) = 2xy + c$, $c \in \mathbb{R}$. En este caso, la función entera es $f(z) = z^2 + ci$.)